



ESCUELA DE INGENIERÍA
FACULTAD DE INGENIERÍA

EDUCACIÓN
PROFESIONAL

La Evolución de la Dirección de Proyectos: Desde la Aplicación de Procesos Tácticos, a una Disciplina de Principios Globales

Mario Salmona Petersen

Ing. Civil, PMP®, PMI-RMP®, PMI-SP®, PMI-PBA®, Agile Hybrid Project Pro®, SCPM®
Santiago, 29 de septiembre 2021



Contenidos

Evolución de la Economía

La evolución de la economía y los cambios consecuentes en la planificación y ejecución de proyectos

El Ecosistema de Trabajo

El nuevo ecosistema de trabajo con grandes cambios en el desarrollo de proyectos, y los resultados obtenidos en la ejecución de proyectos durante la pandemia

Nuevas Formas de Trabajar

Las nuevas formas de trabajar tanto en los enfoques utilizados como en la tecnología,

La Evolución de la Dirección de Proyectos

La evolución de las guías de fundamentos para la dirección de Proyectos de PMI entre 1996 y 2021, y sus enfoques desde el COMO hasta el QUE,

El Enfoque en las Personas

El enfoque en las personas para su transformación en agentes de cambio,

Los Principios Universales

Los 12 principios universales del nuevo estándar ANSI, y los 8 dominios de desempeño de la guía PMBOK,

La Adaptación

La adaptación de procesos, involucramiento, herramientas y métodos y artefactos

Modelos, Métodos y Artefactos

Listado de Modelos, Métodos y Artefactos disponibles actualmente.



La Evolución de la Economía

- Pocos apreciaron el impacto que tendría la primera Revolución Industrial, tal como estaba sucediendo. La línea de ensamblaje en movimiento trajo una transformación radical que se extendió mucho más allá del Modelo T de Ford.
- Con la Era Industrial llegaron nuevas prácticas comerciales, culturas cambiantes, organizaciones reestructuradas y habilidades transportables. El futuro del trabajo nunca sería el mismo.
- Un siglo después, los avances tecnológicos y la automatización están provocando una transformación empresarial tan radical, como la que se puso en marcha hace cien años.



Un Cambio Fundamental en la Planificación y Ejecución de los Proyectos

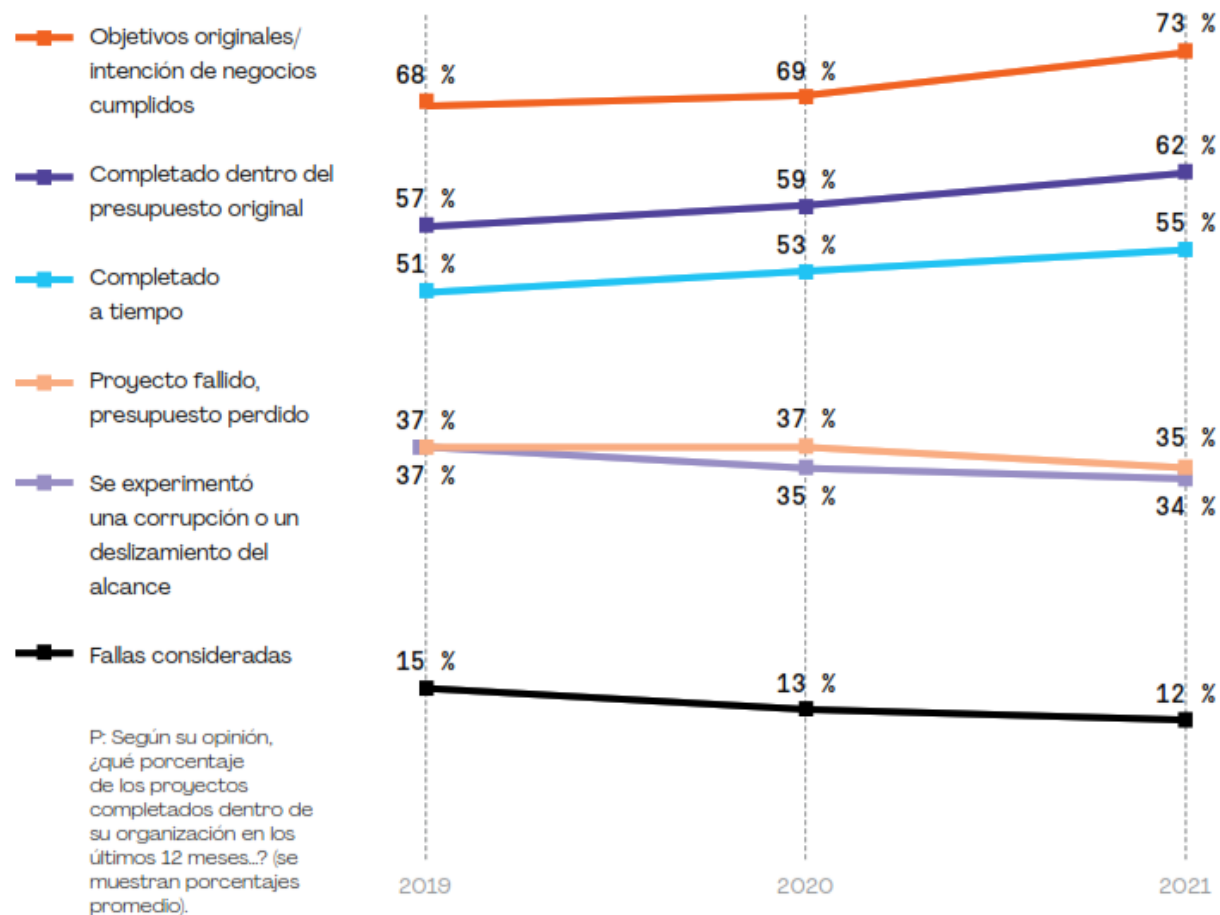
¿Qué aspectos están contribuyendo a mejorar el desempeño de los proyectos?

- Niveles más altos de agilidad organizacional,
- Prácticas de gestión de riesgos más estandarizadas y
- Menores desviaciones del alcance del proyecto.

Las organizaciones ágiles: flexibles y centradas en el futuro, están transformando la estrategia en realidad, y perfilando una verdadera ventaja competitiva en la economía de los proyectos.



Mejores Resultados del Proyecto

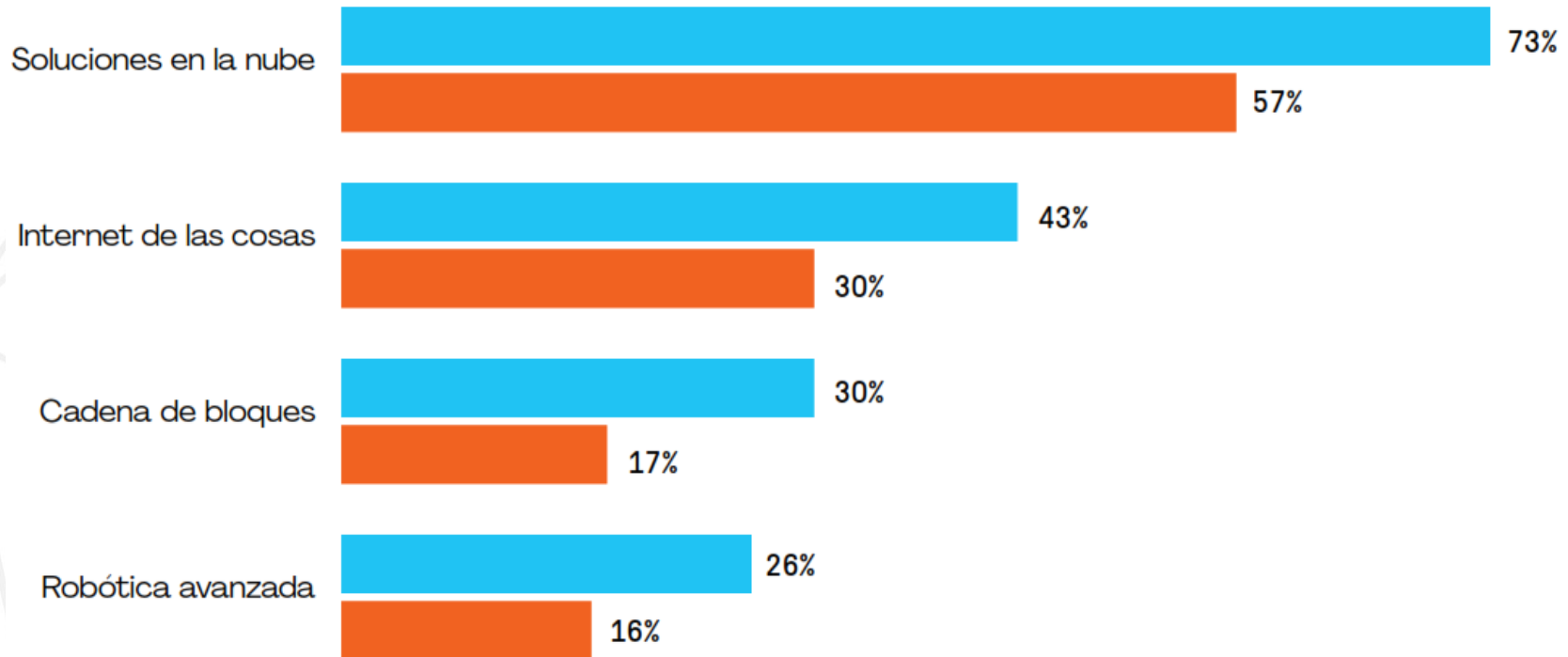




Las Ventajas de la Tecnología

La ventaja de la tecnología

■ Gimnástica ■ Tradicional

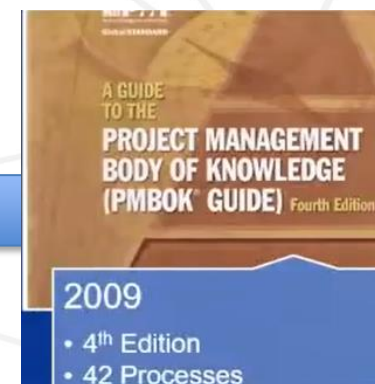
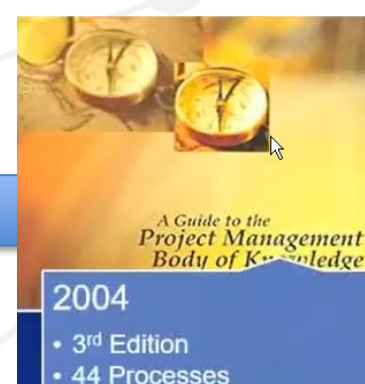
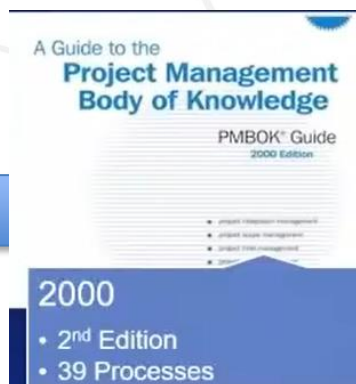
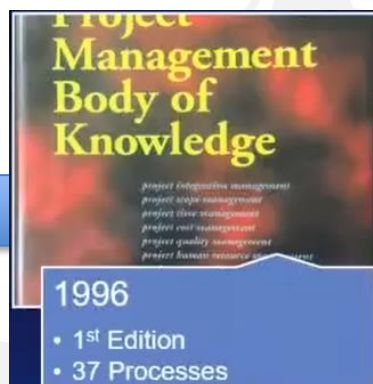


P: ¿Con qué frecuencia los equipos de proyecto de su organización aprovechan cada una de las siguientes opciones en la dirección de proyectos? (se muestran las respuestas "siempre/a menudo").

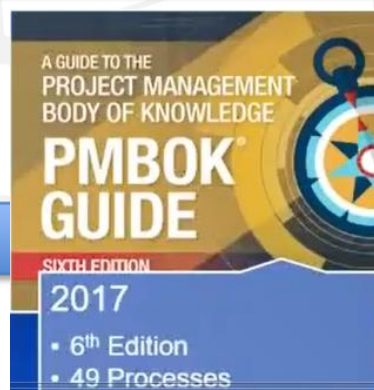
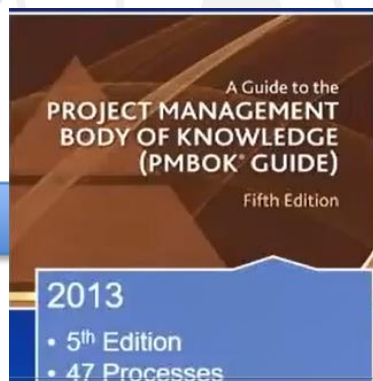
La Evolución desde Procesos Tácticos a Principios Globales

Desde el “CÓMO HACER” hasta el “QUÉ HACER”

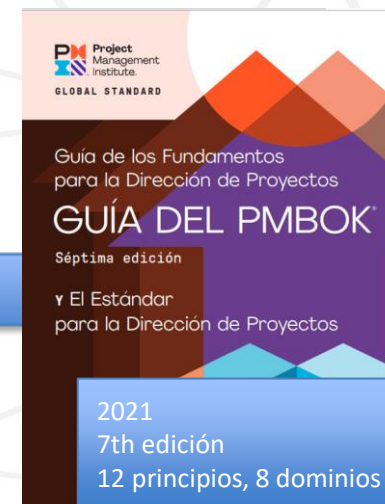
“CÓMO HACER”



“CÓMO”

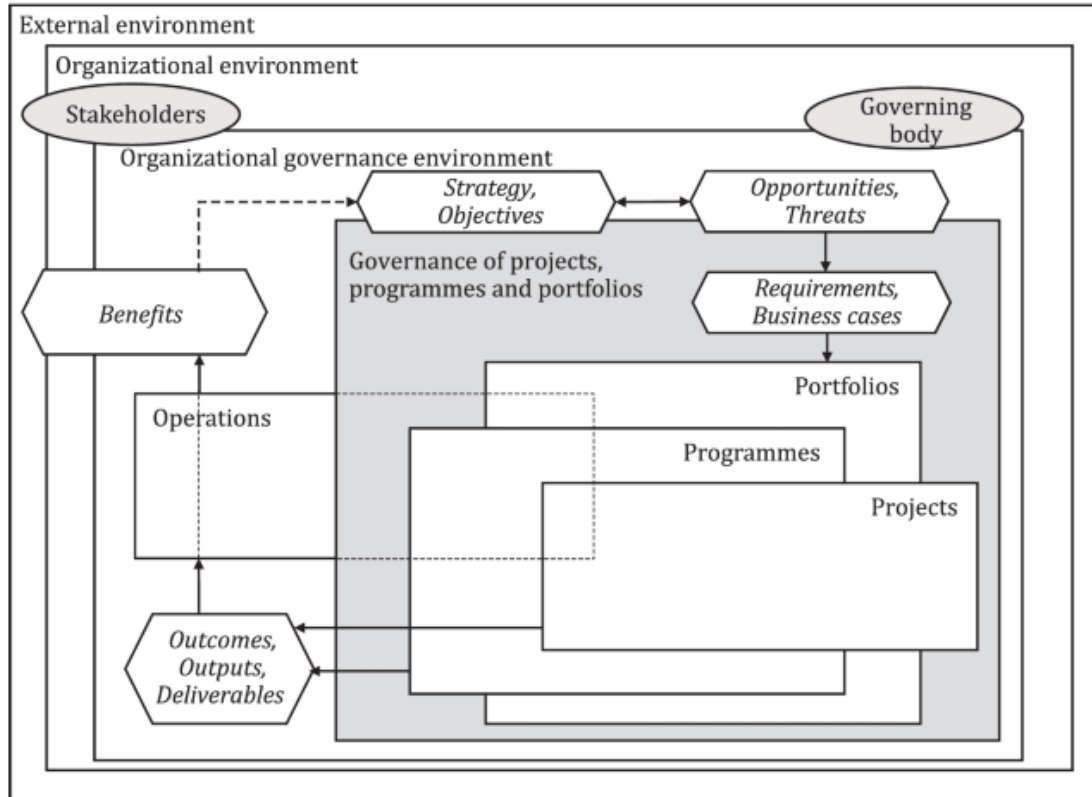


“QUÉ”

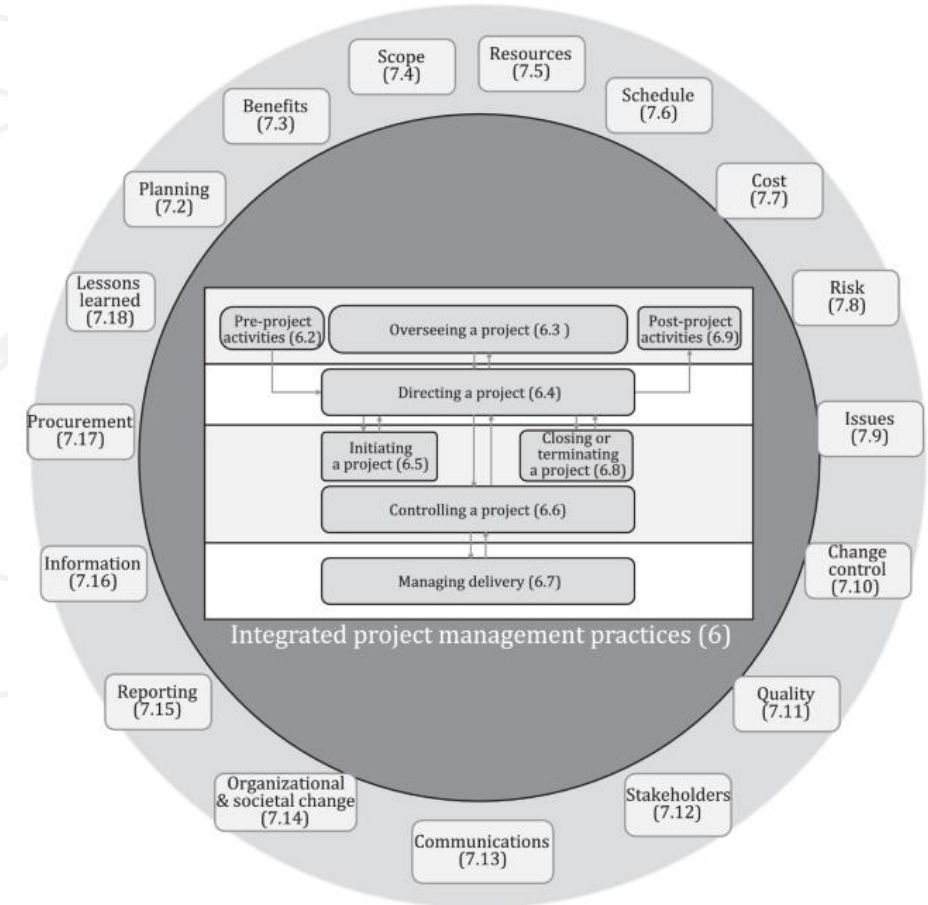


La Nueva Norma ISO 21502:2020

Project, programme and portfolio management — Guidance on project management



An example of project management within the context of the governance and management of programmes and portfolios



Management practices for a project in relation to integrated project management practices



Edición de la Guía del PMBOK®	Cambios Evolutivos Clave
1996	• Distinguido como "una guía de los fundamentos", en lugar de los fundamentos para la dirección de proyectos. • Reflejaba el subconjunto de los fundamentos para la dirección de proyectos que es "generalmente aceptado", es decir, aplicable a la mayoría de los proyectos la mayoría de las veces, con un consenso generalizado de que las prácticas tienen valor y utilidad. • Definía la dirección de proyectos como "la aplicación de conocimientos, aptitudes, herramientas y técnicas a las actividades de los proyectos a fin de satisfacer o superar las necesidades y expectativas de los interesados en un proyecto" (sin negrilla en el original). • Decisión específica de pasar a un estándar basado en procesos, impulsada por el deseo de mostrar las interacciones entre las Áreas de Conocimiento; crear una estructura robusta y flexible; y reconocer que la ISO y otras organizaciones de normalización estaban estableciendo normas basadas en procesos.
Tercera (2004)	• Primera edición que incorpora el logotipo de "Estándar ANSI" en la portada. • Primera edición en designar formalmente El estándar para la Dirección de Proyectos de un Proyecto como separado y distinto del Marco de Referencia para la Dirección de Proyectos y de los Fundamentos. • Incluía material "generalmente reconocido como buenas prácticas en la mayoría de los proyectos la mayor parte del tiempo". • Definía la dirección de proyectos como "la aplicación de conocimientos, habilidades, herramientas y técnicas a las actividades del proyecto para cumplir con los requisitos del mismo".
Sexta (2017)	• Primera edición en la que se denota una separación clara entre el estándar ANSI y la guía. • Incorpora por primera vez contenido "ágil" al texto, no sólo lo menciona en los ejemplos. • Ampliación del texto introductorio del Área de Conocimiento, incluyendo conceptos clave, tendencias y prácticas emergentes, consideraciones de adaptación y consideraciones para entornos ágiles/adaptativos.



La Guía del PMBOK

El Estándar ANSI para
la Dirección de Proyectos

Plataforma Digital
Contenido para
"CÓMO HACER"

Guía del PMBOK® – Sexta Edición

Guía de los Fundamentos para la Dirección de Proyectos:

- Introducción, Entorno del Proyecto y Rol del Director del Proyecto
- Áreas de Conocimiento
 - Integración
 - Alcance
 - Cronograma
 - Costo
 - Calidad
 - Recursos
 - Comunicaciones
 - Riesgo
 - Adquisiciones
 - Interesados

El Estándar para la Dirección de Proyectos:

- Inicio
- Planificación
- Ejecución
- Monitoreo y Control
- Cierre

Apéndices, Glosario e Índice

Guía del PMBOK® – Séptima Edición

El Estándar para la Dirección de Proyectos:

- Introducción
- Sistema para la Entrega de Valor
- Principios de la Dirección de Proyectos
 - Administración
 - Adaptación
 - Equipo
 - Calidad
 - Interesados
 - Complejidad
 - Valor
 - Riesgo
 - Pensamiento Sistémico
 - Adaptabilidad y Capacidad de Recuperación
 - Liderazgo
 - Cambio

Guía de los Fundamentos para la Dirección de Proyectos:

- Dominios de Desempeño del Proyecto:
 - Interesados
 - Planificación
 - Equipo
 - Trabajo del Proyecto
 - Enfoque de Desarrollo y Ciclo de Vida
 - Entrega
 - Medición
 - Incertidumbre
- Adaptación
- Modelos, Métodos y Artefactos

Apéndices, Glosario e Índice

Plataforma de Contenido Digital PMIstandards+™

- La plataforma enlaza con la Guía del PMBOK® a través de la sección de Modelos, Métodos y Artefactos, al tiempo que amplía ese contenido.
- La plataforma incorpora contenido de todos los estándares del PMI, así como contenido desarrollado específicamente para la plataforma.
- El contenido refleja "cómo hacer..." en la práctica real, incluidas prácticas emergentes.

El Estándar
ANSI para
la Dirección de
Proyectos y los
12 Principios

La Guía del
PMBOK y los 8
Dominios de
Desempeño
del Proyecto

La Relación entre los Principios de la Dirección de Proyectos, y los Dominios de Desempeño del Proyecto

Principios de la Dirección de Proyectos			
Ser un administrador diligente, respetuoso y cuidadoso	Crear un entorno colaborativo del equipo	Involucrarse eficazmente con los interesados	Enfocarse en el valor
Reconocer, evaluar y responder a las interacciones del sistema	Demostrar conductas de liderazgo	Adaptar con base en el contexto	Incorporar la calidad en los procesos y los entregables
Navegar en la complejidad	Optimizar las respuestas a los riesgos	Adoptar la adaptabilidad y la resiliencia	Permitir el cambio para lograr el estado futuro previsto





Nuevas Formas de Trabajar

De la manera correcta, en el momento oportuno

Gimnástica Tradicional

Enfoque de
desarrollo en cascada



Ágil

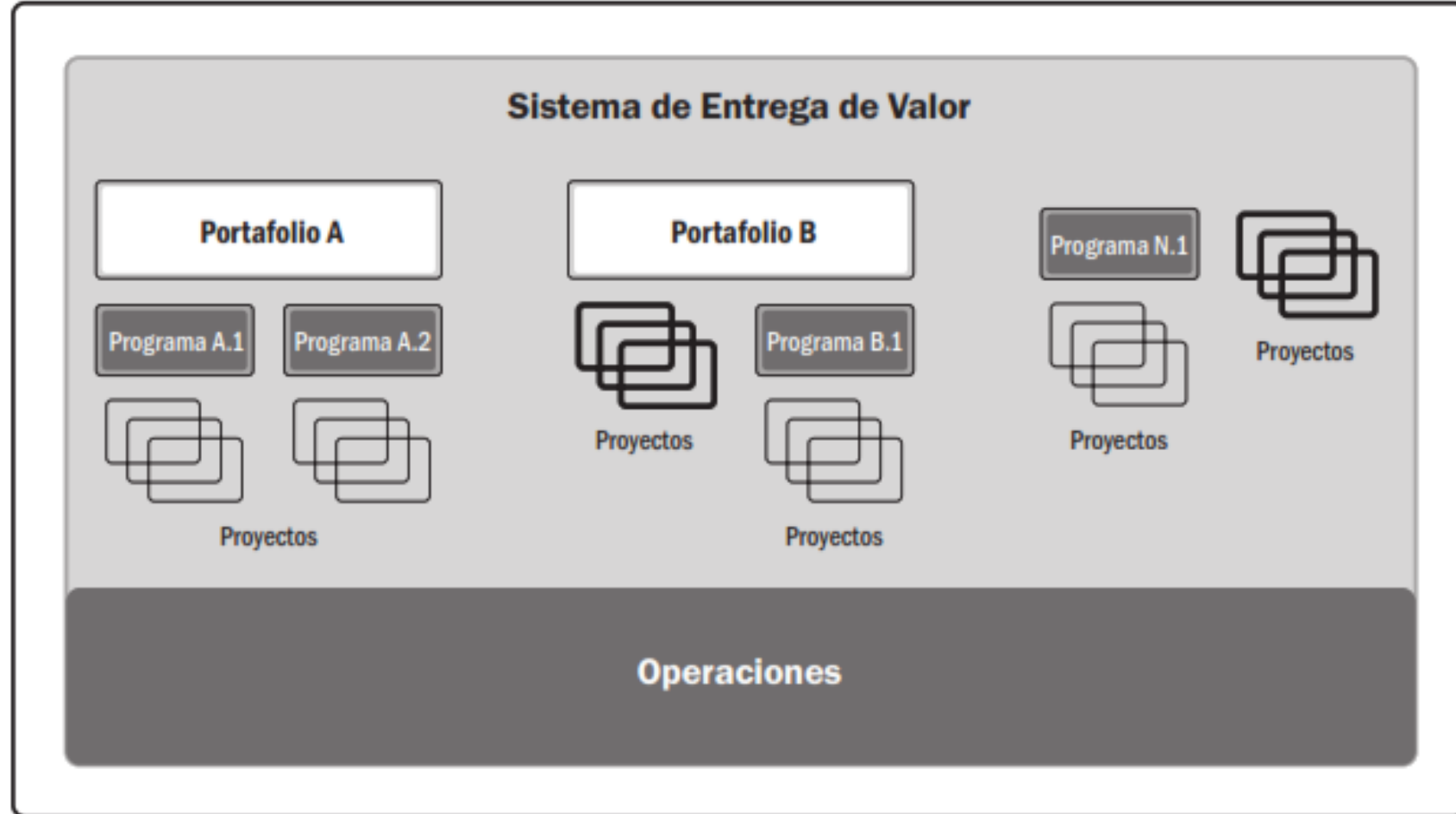


Híbrido



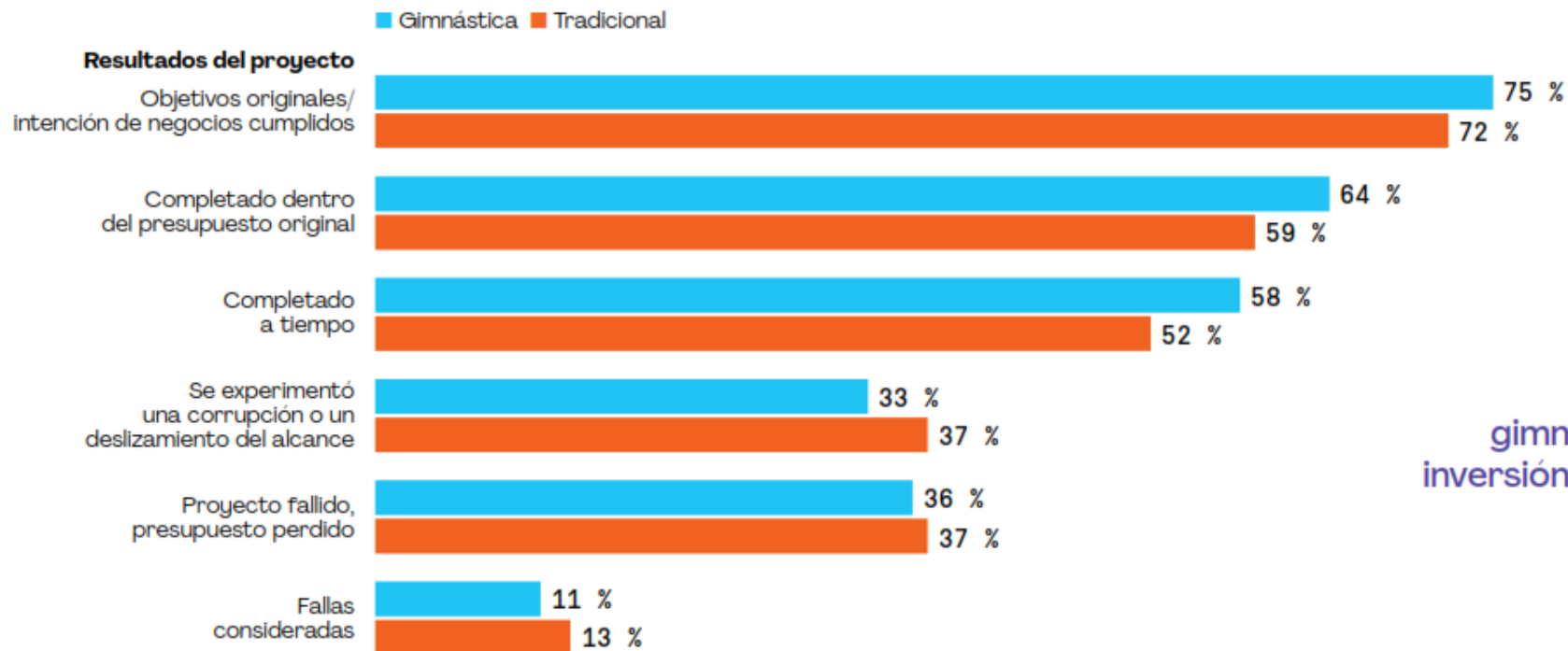
P: Según su opinión, ¿en qué porcentaje de los proyectos que usted gestionó y completó dentro de su organización en los últimos 12 meses se utilizaron los siguientes tipos de enfoques? (Porcentaje promedio de proyectos mostrados).

Ejemplo de un Sistema para la Entrega de Valor





Entregar un Mejor Valor



P: Según su opinión, ¿qué porcentaje de los proyectos completados dentro de su organización en los últimos 12 meses...

Las empresas
gimnásticas vieron una
inversión desperdiciada del

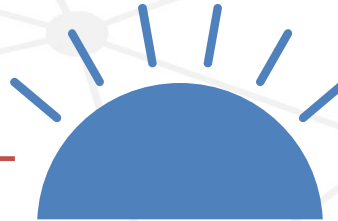
9 %

debido a un mal
desempeño del proyecto
en comparación con el
10,5 % para las
empresas tradicionales.

La Formación de Agentes de Cambio

Dominando diferentes formas de trabajar

Ya sea con enfoques ágiles, predictivos o híbridos, o con herramientas mejoradas por tecnología, como técnicas complejas de resolución de problemas, o aplicaciones de micro aprendizaje.



El Agente de Cambio

Trabajo en Forma Más
INTELIGENTE



Relevando las habilidades impulsoras

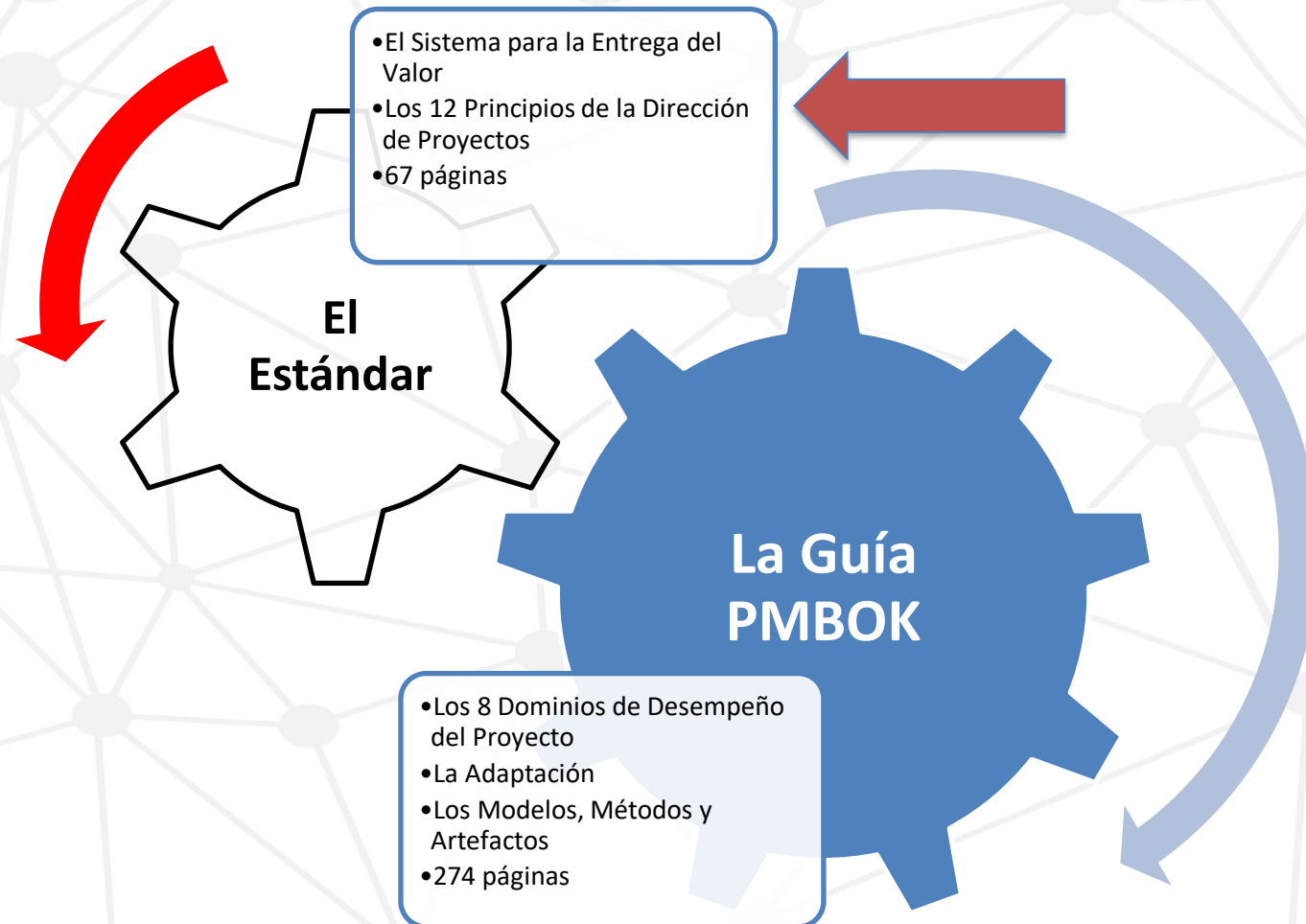
Para garantizar un liderazgo y una comunicación eficaces, incluidos el liderazgo colaborativo, la empatía por clientes y colegas, el pensamiento innovador y la capacidad de construir relaciones de confianza.

Generando visión de negocios



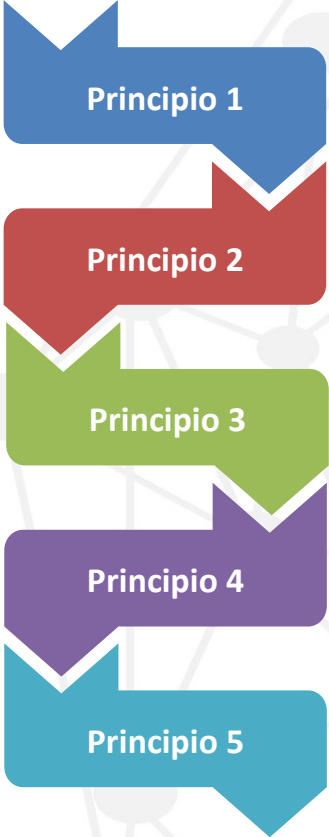
Para crear personas bien preparadas: aquellos que no solo tienen experiencia en sus roles y proyectos específicos, sino que también comprenden cómo sus esfuerzos se relacionan con el macroentorno, los objetivos estratégicos y otras partes del negocio.

Las Dos Partes de PMBOK Versión 7





Los 12 Principios Universales del Estándar



Principio 1

1 Ser un administrador diligente, respetuoso y cuidadoso

Principio 2

2 Crear un entorno colaborativo del equipo del proyecto

Principio 3

3 Involucrarse eficazmente con los Interesados

Principio 4

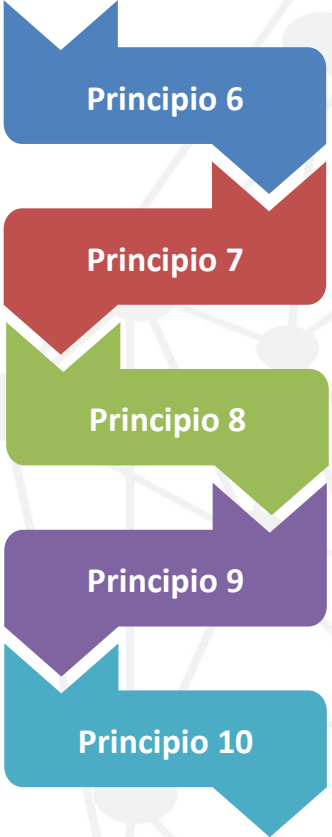
4 Enfocarse en el valor

Principio 5

5 Reconocer, evaluar y responder a las interacciones del sistema



Los 12 Principios Universales del Estándar



Principio 6

6 Demostrar comportamientos de liderazgo

Principio 7

7 Adaptar en función del contexto

Principio 8

8 Incorporar la calidad en los procesos y los entregables

Principio 9

9 Navegar en la complejidad

Principio 10

10 Optimizar las respuestas a los riesgos



Los 12 Principios Universales del Estándar



Principio 11

11

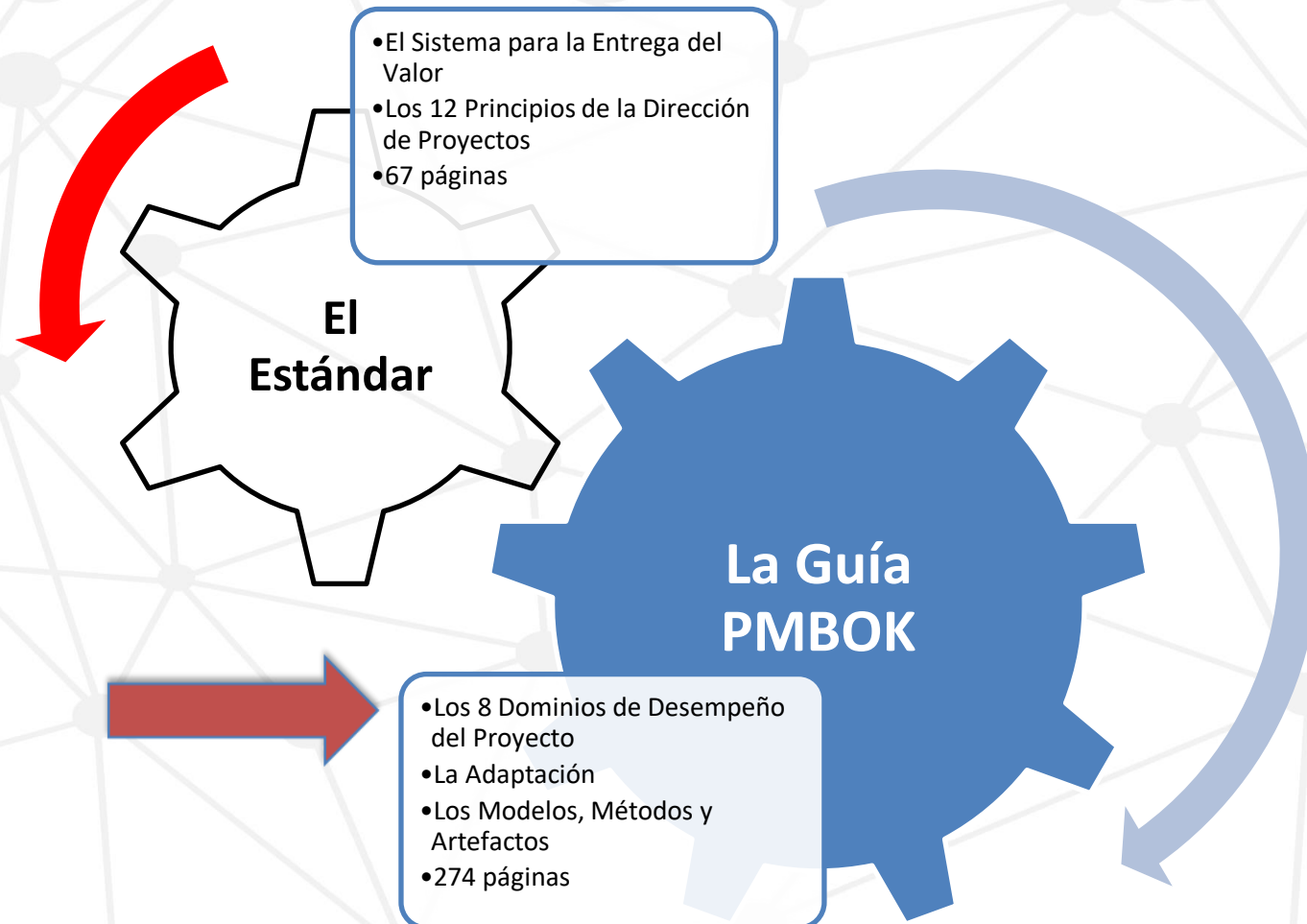
Adoptar la adaptabilidad y la resiliencia

Principio 12

12

Permitir el cambio para lograr el estado futuro previsto

Las Dos Partes de PMBOK Versión 7



Los 8 Dominios de Desempeño en PMBOK V7



Dominio 1

1 Interesados,

Dominio 2

2 Equipo,

Dominio 3

3 Enfoque de Desarrollo y Ciclo de Vida,

Dominio 4

4 Planificación,

Dominio 5

5 Trabajo del Proyecto,



Los 8 Dominios de Desempeño en PMBOK V7

Dominio 6

6 Entrega

Dominio 7

7 Métricas

Dominio 8

8 Incertidumbre



El Nuevo Ecosistema de Trabajo

Grandes cambios

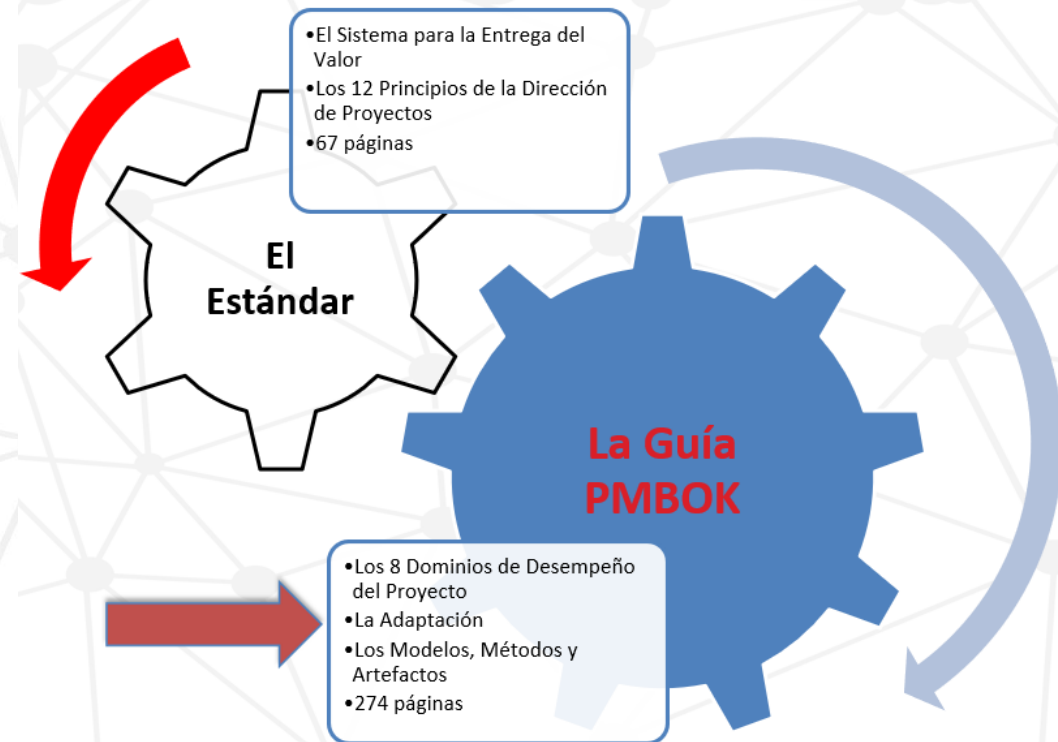


P: ¿Cómo describiría el cambio en su negocio durante los últimos 12 meses en comparación con los 12 meses anteriores en las siguientes áreas? (se muestra "muchos/algunos cambios importantes").

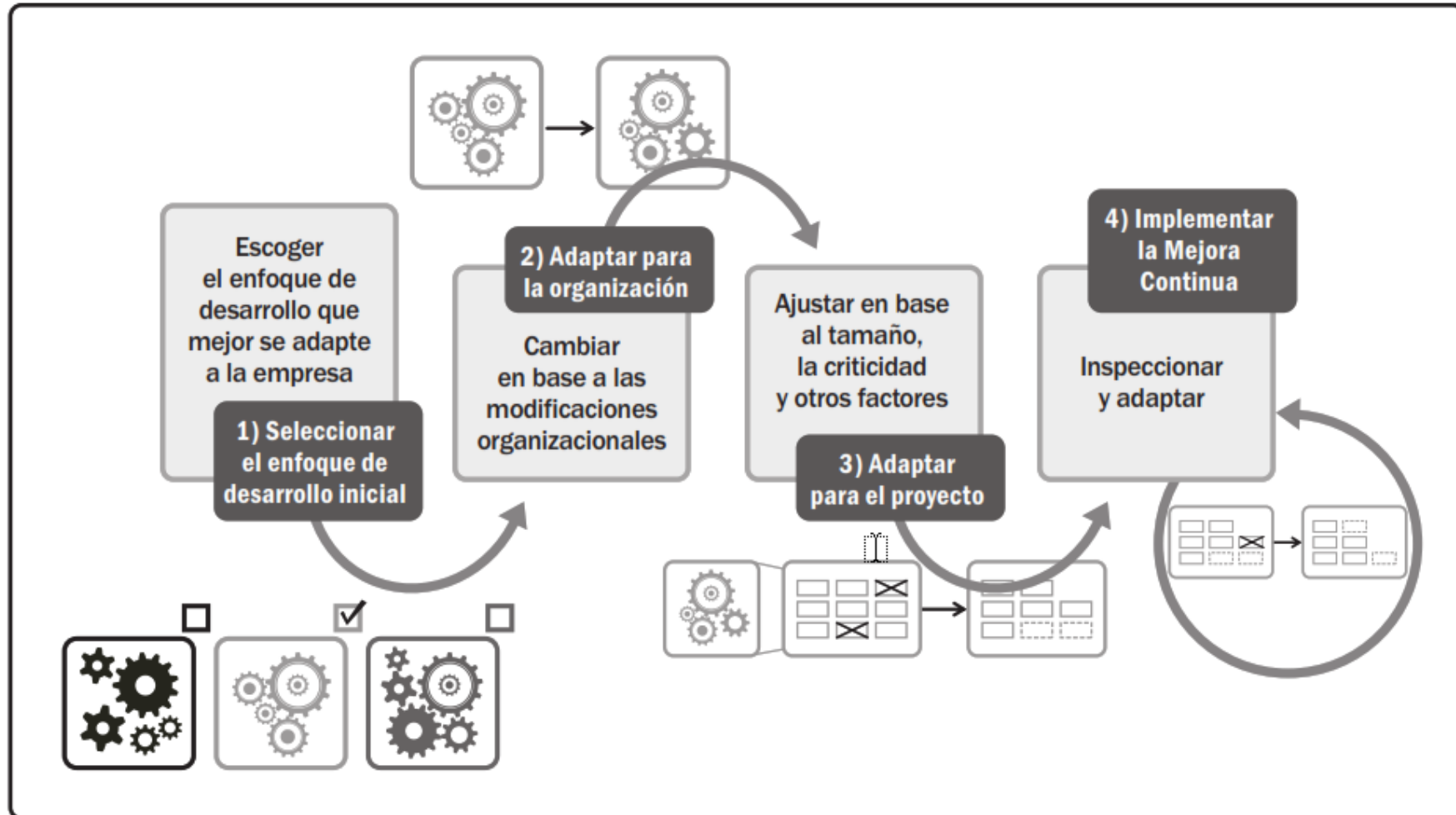


La Adaptación (Tailoring)

- Selección del ciclo de vida y del enfoque de desarrollo,
- Procesos,
- Involucramiento,
- Herramientas, y
- Métodos y artefactos.



Pasos en el Proceso de Adaptación



Adaptación para Ajustarse al Contexto y al Entorno del Proyecto

Principios de la Dirección de Proyectos			
Ser un administrador diligente, respetuoso y cuidadoso	Crear un entorno colaborativo del equipo	Involucrarse eficazmente con los interesados	Enfocarse en el valor
Reconocer, evaluar y responder a las interacciones del sistema	Demostrar conductas de liderazgo	Adaptar con base en el contexto	Incorporar la calidad en los procesos y los entregables
Navegar en la complejidad	Optimizar las respuestas a los riesgos	Adoptar la adaptabilidad y la resiliencia	Permitir el cambio para lograr el estado futuro previsto

Guiar el comportamiento



Adaptar para Ajustarse al Contexto del Proyecto

Modelos, Métodos y Artefactos

Modelos

Un modelo es una estrategia de pensamiento para explicar un proceso, marco de referencia o fenómeno.

Métodos

Un método es el medio para lograr un efecto, salida, resultado o entregable del proyecto.

Artefactos

Un artefacto puede ser una plantilla, documento, salida o entregable del proyecto.





Modelos

Modelo	Dominio de Desempeño							
	Equipo	Interesados	Enfoque de Desarrollo y Ciclo de Vida	Planificación	Trabajo del Proyecto	Entrega	Medición	Incertidumbre
Modelos de Liderazgo Situacional:								
Situational Leadership® II	X				X			
OSCAR	X				X			
Modelos de Comunicación:								
Comunicación intercultural	X	X		X	X			
Efectividad de los canales de comunicación	X	X		X	X			
Brecha de ejecución y evaluación		X				X		
Modelos de Motivación:								
Factores de higiene y de motivación	X			X	X			
Motivación intrínseca versus extrínseca	X			X	X			
Teoría de las necesidades	X			X	X			
Teoría X, Teoría Y y Teoría Z	X			X	X			
Modelos de Cambio:								
Gestión del Cambio en las Organizaciones		X		X	X			
ADKAR®		X		X	X			
Proceso de 8 Pasos para liderar el Cambio		X		X	X			
Transición		X		X	X			
Modelos de Complejidad:								
Marco de referencia Cynefin			X	X	X	X		X
Matriz de Stacey			X	X	X	X		X
Modelos de Desarrollo del Equipo de Proyecto:								
Escalera de Tuckman	X				X			
Desempeño del Equipo de Drexler/Sibbet	X				X			
Otros Modelos:								
Conflicto	X	X			X			
Negociación		X		X	X	X		
Planificación			X	X	X			
Grupos de Procesos				X	X	X	X	
Prominencia		X		X	X			



Métodos

Método	Dominio de Desempeño						
	Equipo	Interesados	Enfoque de Desarrollo y Ciclo de Vida	Planificación	Trabajo del Proyecto	Entrega	Medición
Métodos para Recopilación y Análisis de Datos:							
Análisis de alternativas				X	X	X	X
Análisis de supuestos y restricciones				X		X	X
Estudios Comparativos						X	X
Análisis de justificación del negocio				X			X
Plazo de recuperación			X	X			X
Tasa interna de retorno				X			X
Retorno de la inversión				X			X
Valor actual neto			X	X		X	X
Relación costo-beneficio				X			X
Hoja de verificación						X	X
Costo de la calidad				X		X	X
Análisis mediante árbol de decisiones				X			
Análisis del valor ganado				X			X
Valor monetario esperado				X			
Pronósticos							X
Diagrama de influencias				X			
Evaluación del ciclo de vida				X			
Análisis de hacer o comprar				X	X		
Matriz de probabilidad e impacto				X			X
Análisis de procesos				X	X	X	X
Análisis de regresión				X			X
Análisis de causa raíz					X	X	
Análisis de sensibilidad				X	X	X	
Simulación				X			X
Análisis de interesados		X		X	X		
Análisis FODA				X			X
Análisis de tendencias							X
Mapeo del flujo de valor				X	X	X	
Análisis de variación							X
Análisis de escenarios "¿Qué pasa si...?"				X			X

Método	Dominio de Desempeño						
	Equipo	Interesados	Enfoque de Desarrollo y Ciclo de Vida	Planificación	Trabajo del Proyecto	Entrega	Medición
Métodos de Estimación:							
Agrupamiento de afinidad				X			
Estimación análoga				X			
Puntos de función				X			
Estimación multipunto				X			
Estimación paramétrica				X			
Estimación relativa				X			
Estimación puntual				X			
Estimación por punto de historia				X			
Delphi de banda ancha				X			
Métodos de Reuniones y Eventos:							
Perfeccionamiento de la lista de trabajos pendientes		X		X	X	X	
Conferencia de oferentes		X		X	X		
Comité de control de cambios					X	X	
Reunión diaria de pie (daily standup)				X	X		
Revisión de la iteración		X			X	X	
Planificación de la iteración		X		X	X	X	
Lanzamiento	X	X			X		
Lecciones aprendidas		X		X	X	X	
Planificación				X			
Cierre del proyecto	X	X			X		
Revisión del proyecto		X			X	X	X
Planificación de la liberación		X		X			
Retrospectiva	X			X			
Revisión del riesgo					X		X
Estatus					X		X
Comité de dirección		X			X		
Otros Métodos:							
Mapeo de impacto	X	X		X		X	X
Modelado						X	
Puntuación Neta del Promotor		X					X
Esquema de priorización		X			X		
Período de tiempo preestablecido			X	X	X	X	X



Artefactos

Artefacto	Dominio de Desempeño		
	Artefacto	Equipo	Interesados
Artefactos de Estrategia:			
Caso de negocio	Plan de gestión del cronograma		
Informe del proyecto	Plan de involucramiento de los interesados		X
Acta de constitución del proyecto	Plan de pruebas		
Declaración de la visión del proyecto	Artefactos de Diagramas Jerárquicos:		
Hoja de ruta	Estructura de desglose de la organización	X	X
Artefactos de Bitácora y Registro:			
Registro de supuestos	Estructura de desglose del producto		
Lista de trabajo pendiente	Estructura de desglose de recursos	X	
Registro de cambios	Estructura de desglose del riesgo		
Registro de incidentes	Estructura de desglose del trabajo		
Registro de lecciones aprendidas	Artefactos de Línea base:		
Lista de trabajo pendiente ajustada al riesgo	Presupuesto		
Registro de riesgos	Cronograma de hitos		
Registro de interesados	Línea base para la medición del desempeño		
Artefactos de Plan:			
Plan de control de cambios	Cronograma del proyecto		
Plan de gestión de las comunicaciones	Línea base del alcance		
Plan de gestión de los costos	Artefactos de Datos e Información Visuales:		
Plan de iteración	Diagrama de afinidad		
Plan de gestión de las adquisiciones	Gráfica de trabajo pendiente o realizado		
Plan para la dirección del proyecto	Diagrama de causa y efecto		
Plan de gestión de la calidad	Diagrama de tiempo de ciclo		
Plan de liberación	Diagrama de flujo acumulativo		
Plan de gestión de los requisitos	Tablero		
Plan de gestión de los recursos	Diagrama de flujo		
Plan de gestión de los riesgos	Diagrama de Gantt		
Plan de gestión del alcance	Histograma		
	Radiador de información		
	Diagrama de tiempo de entrega		
	Matriz de priorización		X

Artefacto	Dominio de Desempeño							
	Equipo	Interesados	Enfoque de Desarrollo y Ciclo de Vida	Planificación	Trabajo del Proyecto	Entrega	Medición	Incertidumbre
Diagrama de red del cronograma del proyecto				X	X			
Matriz de trazabilidad de requisitos				X		X	X	
Matriz de asignación de responsabilidades				X	X			
Diagrama de dispersión					X	X	X	
Curva S				X			X	
Matriz de evaluación del involucramiento de los interesados		X		X	X			
Story map (mapa de historia)			X			X		
Diagrama de rendimiento						X	X	
Caso de uso				X		X		
Mapa del flujo de valor					X	X	X	
Diagrama de velocidad						X	X	
Artefactos de Informes:								
Informe de calidad					X	X	X	
Informe de riesgos					X			X
Informe de estatus					X			
Acuerdos y Contratos:								
Precio fijo		X		X	X	X	X	X
Costo reembolsable		X		X	X	X	X	X
Tiempo y materiales		X		X	X	X	X	X
Entrega Indefinida/Cantidad Indefinida (IDIQ)		X		X	X	X	X	X
Otros acuerdos		X		X	X	X	X	X
Otros Artefactos:								
Lista de actividades	X	X		X	X			
Documentos de las licitaciones		X		X	X			
Métricas				X		X	X	
Calendarios del proyecto	X			X	X			
Documentación de requisitos		X		X		X	X	
Acta de constitución del equipo de proyecto	X				X			
Historia de usuario		X		X		X		

Conclusiones

En Preparación para el Futuro de la Dirección de Proyectos

- Las personas que trabajan en dirección de proyectos, o planean hacerlo en el futuro, deben priorizar la identificación, anticipación y adaptación a las necesidades cambiantes de la industria.
- Incluso los profesionales que no aplican la dirección de proyectos pueden beneficiarse de esas habilidades, pues la dirección de proyectos es una metodología utilizada en la mayoría de las empresas e industrias modernas.

Flexibilizar para el Futuro

- En tiempos sin precedentes, las organizaciones están adoptando cambios notables.
- En medio de una pandemia mundial y problemas económicos profundos, las organizaciones han encontrado nuevas formas de trabajar, y han mejorado el desempeño del proyecto.
- Aunque muchos proyectos planificados se suspendieron, de los que siguieron adelante, muchos cumplieron los objetivos originales y la intención de negocios, y muchos también se completaron dentro del presupuesto y a tiempo, en comparación con los del año pasado.

